Trabajo Final de Grado

Usos empresariales de inteligencia artificial y productividad laboral

Evidencia país–sector para la Unión Europea

Facundo Díaz Larrarte

Director: Miguel Bosch

Universidad Nacional de Río Cuarto — Facultad de Ciencias Económicas

Estructura de la presentación

1. **Introducción: motivación, alcance e hipótesis**
   Pregunta de investigación, delimitación empírica e hipótesis asociativa.
2. **Marco teórico y conceptual**
   Fundamentos de productividad (Berndt, 1991), GPT y costos de ajuste (Bresnahan, 2002; Brynjolfsson, 2021).
3. **Datos y metodología**
   Panel UE-27 ($n = 667$), variables de Eurostat, control de escala y estrategia M1 $\rightarrow$ M3.
4. **Resultados empíricos y validación**
   Niveles vs. cambios, modelos de panel, test de Hausman y heterogeneidad sectorial.
5. **Discusión económica y conclusiones**
   Brecha de realización, límites de inferencia metodológica y balance final.

Fuente: Hoja de ruta del Trabajo Final de Grado (fiel al índice del manuscrito).

Pregunta, objetivo e hipótesis

Pregunta de investigación

¿Cómo varían la adopción y los usos empresariales de IA entre sectores económicos de la Unión Europea, y en qué medida esas diferencias se asocian con distintos niveles y variaciones de productividad laboral?

Objetivo general

Analizar esa variación sectorial y estimar su asociación con la productividad laboral aparente, usando la adopción general como referencia y considerando la heterogeneidad productiva sectorial.

Hipótesis central

Una mayor adopción empresarial de IA se asocia con una mayor productividad laboral aparente; la asociación puede diferir según usos y sectores.

EVIDENCIA ASOCIATIVA, NO CAUSAL

No se afirma que la IA cause productividad ni que los resultados sean automáticos.

Fuente: Trabajo Final de Grado, planteo del problema, objetivo e hipótesis.

Marco conceptual: Teoría de la productividad (Berndt, 1991)

Definición analítica: productividad media parcial del trabajo

$$Productividad_{cst} = \frac{Valor\ Agregado\ Bruto_{cst}}{Personas\ Ocupadas_{cst}} \qquad (\textit{miles de EUR corrientes por ocupado})$$

Fundamento teórico (Berndt, 1991)

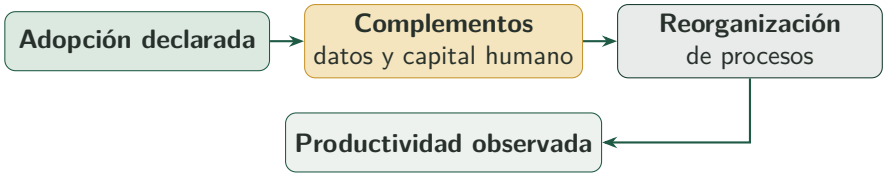
- **Ratio intensivo (PMe_L):** imputa el producto al trabajo; no aísla capital físico ni PTF.
- **VAB vs. Producción Bruta (Y):** deduce consumos intermedios ($Y - M$), aislando la riqueza neta y evitando doble contabilización.

Tratamiento nominal y precios

- Métrica oficial homogénea en la UE (código SBS `V91110`).
- Previene sesgos de medición de deflactores macro híbridos (Berndt, 1991).
- Efectos país–año (γ_{ct}) absorben inflación macro (Frisch–Waugh–Lovell).

Fuente: Eurostat Structural Business Statistics (SBS); Berndt (1991), The Practice of Econometrics.

Marco conceptual: GPT, adopción de IA y costos de ajuste



Tecnologías de Propósito General (GPT)

- Exigen acumular **activos complementarios**: datos, infraestructura y capacitación.
- **Enfoque de tareas:** la IA afecta tareas puntuales, no a la firma en bloque.

Costos de ajuste y desfases temporales

- Costos de ajuste iniciales registrados como gasto corriente deprimen la productividad medida.
- Rezago temporal: los retornos de eficiencia maduran tras la reorganización interna.

Fuente: Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021); Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002); Acemoglu y Restrepo (2018).

Datos y alcance: Panel UE-27 ($n = 667$)

UE-27
27 países

9
sectores NACE Rev. 2

3
olas: 2021 · 2023 · 2024

Muestra principal no balanceada

- **233 entidades país–sector**, total **667 observaciones**.
- 2021: 220 obs · 2023: 224 obs · 2024: 223 obs.
- De 729 celdas teóricas ($27 \times 9 \times 3$), 62 no publicadas por secreto estadístico en origen.
- Retener el panel no balanceado previene el sesgo de atrición y maximiza la potencia.

Heterogeneidad y representatividad

- Todas las celdas superan los 1.000 ocupados (mediana sectorial $>$ 140,000 ocupados).
- Cobertura de economías avanzadas y del Este en 9 ramas no financieras.
- Sensibilidad a balanceo evaluada sobre las 209 entidades continuas ($n = 627$).

Fuente: Eurostat SBS y encuestas de TIC; Trabajo Final de Grado.

Variables operativas y control de escala

Variables oficiales (Eurostat SBS y TIC)

- **Productividad (VAB/L):** código SBS `V91110`, miles de EUR corrientes por ocupado.
- **Encuesta TIC (`isoc_eb_ai`):** empresas ≥ 10 ocupados; informante directivo/TIC; tasa `PC_ENT` con ponderación poblacional oficial.
- **Indicadores:** Adopción general (`ai_any`), intensidad ($\geq 2, \geq 3$) y 5 usos funcionales (procesos, producción, logística, ventas, seguridad).

Control de escala (Alemania vs. Malta)

- **Normalización matemática:** la productividad es un ratio intensivo (VAB/L) y la IA es una tasa (%) sobre empresas; la escala física queda neutralizada.
- **Heterocedasticidad por tamaño:** errores estándar agrupados por entidad (*cluster-robust*) y estimaciones ponderadas por empleo (WLS).

ESCALA NEUTRALIZADA POR RATIOS Y TRATADA ECONOMÉTRICAMENTE

Fuente: Eurostat: Encuestas de TIC (`isoc_eb_ai`) y SBS (`sbs_sc_ovw`); Trabajo Final de Grado.

Estrategia empírica: Between versus Within

BETWEEN
Diferencias entre unidades

Pregunta
¿Las unidades con más adopción suelen tener mayor productividad?

Incluye diferencias estructurales persistentes entre países y sectores (nivel medio histórico).

WITHIN
Cambios dentro de país–sector

Pregunta
¿Los cambios de adopción coinciden con cambios de productividad en la misma unidad?

Aísla variaciones temporales absorbiendo factores fijos mediante efectos fijos.

Objetivo econométrico
Neutralizar la variación *between* para evaluar si los aumentos en adopción de IA se traducen en ganancias temporales de productividad dentro de cada unidad.

Fuente: Wooldridge (2010); enfoque metodológico del Trabajo Final de Grado.

Estrategia econométrica: progresión M1 → M2 → M3

Se estiman tres especificaciones de complejidad creciente para aislar el parámetro β:

Modelo M1 | Efectos fijos aditivos separados

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \mu_c + \eta_s + \lambda_t + \varepsilon_{cst}$$

Controla por país (μ_c), sector (η_s) y año (λ_t) de forma independiente. Arrastra variación *between*.

Modelo M2 | Estimador within de entidad

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \lambda_t + \varepsilon_{cst}$$

Efectos fijos país–sector (α_{cs}); absorbe diferencias estructurales fijas. Shock anual común a la UE (λ_t).

Modelo M3 | Doble efecto fijo (Especificación preferida)

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}$$

Efectos fijos país–sector (α_{cs}) y país–año (γ_{ct}). Absorbe shocks macro y precios por país–año.

Fuente: Wooldridge (2010); especificaciones econométricas del Trabajo Final de Grado.

Descriptivo: la adopción se acelera

Adopción general de IA (% de empresas)

9,2 → (2021) **9,9** (2023) → (2024) **17,0**

Contexto nominal

Productividad media: **62,0** → **67,3** → **72,1**
miles de euros corrientes por ocupado (mediana: 44,2 → 54,3)

Lectura prudente

Ambos promedios aumentan; la descripción agregada no separa eficiencia, precios relativos ni cambios dentro de cada entidad.

Fuente: Muestra principal no balanceada ($n = 667$); Eurostat y elaboración propia.

El contraste central: niveles versus cambios

Niveles: relación transversal

$$r = +0{,}558$$

Adopción general y log-productividad

667 observaciones · $p < 0{,}001$

Unidades más productivas suelen exhibir mayor adopción promedio.

Cambios 2021–2024

$$r = -0{,}229$$

Cambios en adopción y log-productividad

213 entidades · $p < 0{,}001$

La dinámica de corto plazo no reproduce la correlación transversal positiva.

Inferencia correcta

La asociación positiva **entre** unidades no permite afirmar que elevar la adopción **dentro** de una unidad aumente su productividad.

Fuente: Eurostat; correlaciones propias con log-productividad ($n = 667$ en niveles, $n = 213$ en cambios).

Resultados de panel: de M1 a M3 nominal

Estimaciones para adopción general en muestra principal no balanceada ($n = 667$, 233 entidades)

Modelo	Efectos fijos incluidos	β (1 pp)	p-valor	Efecto 10 pp
M1	País + Sector + Año	+0,0032	0,091	+3,2 %
M2	País–Sector + Año	−0,0020	0,050	−1,9 %
M3 (preferido)	País–Sector + País–Año	**−0,0013**	**0,154**	**−1,3 %**

El hallazgo metodológico central

En M1, la correlación entre unidades hace parecer que la IA aumenta la productividad (+3,2 %). Sin embargo, al controlar por la heterogeneidad fija de cada entidad en M2 y M3, **la asociación se disipa por completo** y deja de ser estadísticamente significativa.

NO CAUSAL **NO "IA REDUCE PRODUCTIVIDAD"**

Errores estándar agrupados por entidad. El coeficiente de M3 no es estadísticamente distinguible de cero.

Fuente: Modelos M1, M2 y M3, Trabajo Final de Grado (Anexo B).

Validación econométrica: Efectos Aleatorios y Test de Hausman

Efectos Aleatorios (RE)

$$\beta_{RE} = +0{,}0111$$

$EE = 0{,}0009 \;\cdot\; p < 0{,}001$

Mínimos cuadrados generalizados (GLS)

Capta la asociación transversal en niveles: unidades con mayor adopción media son más productivas.

Test de Hausman (Mundlak)

$$\chi^2(1) = 69{,}10$$

$p = 1{,}1 \times 10^{-16}$ $(p < 0{,}001)$

Contraste robusto de Wald

Rechazo contundente de la hipótesis nula de exogeneidad de los efectos individuales ($\mathrm{Cov}(\alpha_i, IA_{it}) = 0$).

Fundamento metodológico del estimador de Efectos Fijos (M3)

La heterogeneidad no observada de cada sector está correlacionada con la propensión a adoptar IA. El estimador RE es inconsistente y el estimador *within* (M3) resulta metodológicamente mandatorio.

Fuente: Modelos RE y regresión auxiliar de Mundlak (1978) / Wooldridge (2010), Trabajo Final de Grado (Anexo E).

Heterogeneidad sectorial EXPLORATORIA

Pendientes M3 por sector ($n = 667$, 233 entidades): tres olas; patrones asociativos exploratorios.

Negativas

Manufactura: $\beta = -0{,}0098$ ($p < 0{,}001$)

Comercio: $\beta = -0{,}0136$ ($p < 0{,}001$)

Serv. prof.: $\beta = -0{,}0029$ ($p = 0{,}007$)

Cerca de cero

Información y com.: $\beta = -0{,}0011$ ($p = 0{,}237$)

Construcción, transporte, inmuebles, adm.: no signif.

Positiva

Alojamiento y comida: $\beta = +0{,}0110$ ($p = 0{,}013$)

Baja penetración basal y reapertura post-pandemia

Lectura económica

Compatibles con costos de ajuste y reorganización, selección sectorial o shocks concurrentes. No establecen causalidad.

Fuente: Interacciones sectoriales del modelo M3 validado con `linearmodels`; n = 667, 233 entidades.

Interpretación económica: explicaciones compatibles

Diferencias previas
capital humano, infraestructura y capacidad financiera

Ajuste y maduración
capacitación, datos y reorganización

Medición y contexto
precios relativos y shocks sectoriales

Lectura conjunta

La adopción declarada puede no capturar intensidad ni calidad de implementación. Los resultados son compatibles con una brecha entre adopción y realización productiva, pero no demuestran sus mecanismos.

Implicancia

La IA debe considerarse junto con activos complementarios; su adopción no equivale a la realización automática de ganancias de productividad.

Fuente: Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021); Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002); elaboración propia.

Límites de la inferencia

Diseño y datos

- Panel corto: tres olas comparables ($T = 3$).
- Unidad agregada país–sector, no empresa.
- Posible causalidad inversa y capacidades omitidas.

Medición

- Adopción declarada (%), no profundidad de uso.
- Productividad laboral aparente nominal estandarizada.
- Shocks macro absorbidos por γ_{ct}; precios sectoriales micro no separables.

Alcance

El estudio estima asociaciones; no permite atribuir a la IA una suba o una caída de productividad, ni evaluar el retorno de una empresa individual.

Fuente: Trabajo Final de Grado, limitaciones metodológicas.

Conclusiones

1. **Pregunta y objetivo.** En la UE-27, adopción y productividad se asocian positivamente *entre* unidades ($r = +0{,}558$), pero la relación se disipa en variaciones temporales *dentro* de país–sector ($r = -0{,}229$).
2. **Hipótesis central.** El modelo preferido M3 nominal no muestra una asociación temporal contemporánea significativa ($\beta = -0{,}0013$; $p = 0{,}154$, $n = 667$). El contraste de Hausman ($\chi^2 = 69{,}10$, $p < 0{,}001$) demuestra que el estimador within de efectos fijos es mandatorio.
3. **Heterogeneidad.** Patrones exploratorios muestran pendientes negativas en manufactura y comercio (compatibles con costos de reorganización) y neutras en información y comunicación.
4. **Implicancia.** La adopción no garantiza realización productiva automática: los activos complementarios, la capacitación y el rediseño de procesos son determinantes.

ASOCIACIONES, NO EFECTOS CAUSALES

Fuente: Elaboración propia sobre los resultados del Trabajo Final de Grado.

¡Muchas gracias!

Espacio para preguntas, comentarios y discusión

Facundo Díaz Larrarte

Trabajo Final de Grado · Licenciatura en Economía

Director: Miguel Bosch

Universidad Nacional de Río Cuarto · Facultad de Ciencias Económicas

Contacto: fdiazlarrarte@gmail.com

APÉNDICE

Fuentes, método y resultados secundarios

Apéndice | Cobertura y fuentes

Cobertura analítica

- 27 países de la Unión Europea.
- 9 sectores y 3 olas: 2021, 2023 y 2024.
- 729 celdas teóricas; 667 con información completa.
- Muestra principal no balanceada: 233 entidades ($n = 667$).
- Sensibilidad balanceada: 209 entidades ($n = 627$).

Fuentes Eurostat

- Encuestas TIC (`isoc_eb_ai`, `isoc_eb_ain2`): adopción, intensidad y 5 usos funcionales.
- Estadísticas estructurales (`sbs_sc_ovw`): valor agregado y personas ocupadas (≥ 10 ocupados).
- Productividad nominal: miles de EUR corrientes por ocupado.

Variables centrales

IA: porcentaje de empresas que declara utilizar tecnologías de IA (`PC_ENT`). Productividad laboral aparente: valor agregado por persona ocupada (definición oficial Eurostat SBS); la especificación principal usa su logaritmo.

Fuente: Eurostat; Trabajo Final de Grado, datos y metodología.

Apéndice | Sectores incluidos

C	Industria manufacturera
F	Construcción
G	Comercio mayorista y minorista
H	Transporte y almacenamiento
I	Alojamiento y servicios de comida
J	Información y comunicación
L	Actividades inmobiliarias
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas
N	Actividades administrativas y servicios auxiliares

Unidad de observación

Cada registro combina país, sector y año. Los resultados agregados no describen el desempeño de empresas individuales.

Fuente: Trabajo Final de Grado, sectores considerados.

Apéndice | Especificaciones y ecuaciones

Productividad laboral aparente

$$Productividad_{cst} = \frac{Valor\ agregado_{cst}}{Personas\ ocupadas_{cst}}$$

Modelo principal M3

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}$$

M1 y M2

M1: efectos fijos de país, sector y año.
M2: efectos fijos país–sector y año.

Heterogeneidad

$\beta_s = \beta + \delta_s$ mediante interacciones IA $\times$ sector; análisis exploratorio.

α_{cs} absorbe diferencias permanentes país–sector; γ_{ct}, shocks comunes por país–año. Errores estándar agrupados por entidad país–sector.

Fuente: Wooldridge (2010); Berndt (1991); Trabajo Final de Grado, estrategia econométrica.

Apéndice | Resultados secundarios M3 nominal

Estimaciones M3 sobre muestra principal no balanceada ($n = 667$, 233 entidades); errores robustos clustered.

Indicador de IA	β **(1 pp)**	p	**Obs.**
Adopción general	−0,0013	0,154	667
Dos o más tecnologías	−0,0017	0,083	662
Tres o más tecnologías	−0,0020	0,120	653
Procesos y decisiones	−0,0007	0,660	662
Producción	−0,0014	0,385	631
Logística	−0,0011	0,888	627
Marketing y ventas	−0,0038	0,054	640
Seguridad informática	−0,0019	0,412	626

Interpretación

Ningún coeficiente funcional es positivo y significativo en la especificación nominal M3.

Fuente: Modelo M3 validado con `linearmodels.iv.AbsorbingLS`, Trabajo Final de Grado.

Apéndice | Robustez de la adopción general

Modelo M3 para adopción general de IA bajo especificaciones alternativas.

Escenario	β	p	**Efecto 10 pp**	**Obs.**
Muestra principal no balanceada, sin ponderar	−0,0013	0,154	−1,3 %	667
Muestra principal, ponderada por empleo (WLS)	−0,0016	0,032	−1,6 %	667
Muestra principal, sin extremos p1–p99	−0,0010	0,250	−1,0 %	653
Sensibilidad a balanceo: muestra balanceada	−0,0011	0,250	−1,1 %	627

Estabilidad del hallazgo

El signo negativo se mantiene en todos los escenarios; la ausencia de efecto positivo temporal no depende del balanceo ni de valores atípicos.

Fuente: Trabajo Final de Grado, pruebas de robustez.

Apéndice | Efectos Aleatorios y Test de Hausman por indicador

Estimaciones RE (GLS) y contraste de Hausman (Mundlak Wald χ^2) en la muestra principal ($n = 667$)

Indicador de IA	β_{RE}	p_{RE}	**Hausman** χ^2	***p*-valor**	**Obs.**
Adopción general	+0,0111	<0,001	69,10	<0,001	667
Dos o más tecnologías	+0,0121	<0,001	56,86	<0,001	662
Tres o más tecnologías	+0,0152	<0,001	48,97	<0,001	653
Procesos y decisiones	+0,0194	<0,001	44,31	<0,001	662
Producción	+0,0190	<0,001	76,28	<0,001	631
Logística	+0,0375	<0,001	35,92	<0,001	627
Marketing y ventas	+0,0153	<0,001	43,73	<0,001	640
Seguridad informática	+0,0237	<0,001	20,44	<0,001	626

Conclusión metodológica unánime

En todos los indicadores se rechaza contundentemente RE ($p < 0{,}001$), demostrando que la correlación entre adopción y α_i exige estimadores de efectos fijos.

Fuente: Modelos RE y contraste de Mundlak (1978) / Wooldridge (2010), Trabajo Final de Grado (Anexo E).

Apéndice | Bibliografía (1/3)

- **Acemoglu, D. y Restrepo, P.** (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, *108*(6), 1488–1542.
- **Aldasoro, I., Gambacorta, L., Pal, R., Revoltella, D., Weiss, C. y Wolski, M.** (2026). *AI adoption, productivity and employment: Evidence from European firms* (BIS Working Papers N.º 1325). Bank for International Settlements.
- **Berndt, E. R.** (1991). *The practice of econometrics: Classic and contemporary*. Addison-Wesley.
- **Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E. y Hitt, L. M.** (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, *117*(1), 339–376.
- **Brynjolfsson, E., Rock, D. y Syverson, C.** (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, *13*(1), 333–372.

Fuente: Referencias del Trabajo Final de Grado (Normas APA 7.ª ed.).

Apéndice | Bibliografía (2/3)

- **Czarnitzki, D., Fernández, G. P. y Rammer, C.** (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *211*, 188–205.
- **Eurostat.** (2026a). *Artificial intelligence: Additional enterprise indicators* [Conjunto de datos isoc_eb_ain2]. Comisión Europea.
- **Eurostat.** (2026b). *Structural business statistics* [Conjunto de datos sbs_sc_ovw]. Comisión Europea.
- **Eurostat.** (2026c). *Use of artificial intelligence in enterprises* [Conjunto de datos isoc_eb_ai]. Comisión Europea.
- **Kádárová, J., Fiľo, M., Sukopová, D. y Dúlová, M.** (2026). Artificial intelligence adoption and labour productivity in Slovakia and the EU27. *Sustainability*, *18*(4), 2135.

Fuente: Referencias del Trabajo Final de Grado (Normas APA 7.ª ed.).

Apéndice | Bibliografía (3/3)

- **Mundlak, Y.** (1978). On the pooling of time series and cross section data. *Econometrica*, *46*(1), 69–85.
- **OpenAI.** (2026). *Enterprise signals: How frontier firms put AI to work*. OpenAI.
- **Wooldridge, J. M.** (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2.ª ed.). MIT Press.
- **Yilmaz, E.** (2026). *AI adoption velocity, productivity and labour outcomes in Europe: A country-sector dataset with the AI attribution wedge, 2021–2025* (v. 1) [Conjunto de datos]. Mendeley Data.

Fuente: Referencias del Trabajo Final de Grado (Normas APA 7.ª ed.).